

	PROCEDURE 06_Cloud	Date de création : 14/02/2026	Nombre de page : 18
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : AZR-STO-SEC	Gestion des SAS Tokens et Access Keys		

Table des matières

1. Introduction ----- 2

2. Contexte et Justification ----- 2

3. Concepts Clés ----- 2

4. Prérequis ----- 3

5. Pièges AZ-104 ----- 4

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure ----- 4

 6.1. Visualiser les Access Keys ----- 4

 6.2. Régénérer une Access Key ----- 5

 6.3. Générer un Account SAS ----- 5

 6.4. Générer un Service SAS sur un Conteneur ----- 6

 6.5. Générer un SAS sur un Blob Individuel ----- 7

 6.6. Créer une Stored Access Policy ----- 7

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI ----- 8

 7.1. Lister les Access Keys ----- 8

 7.2. Régénérer une Access Key ----- 9

 7.3. Générer un Account SAS ----- 9

 7.4. Générer un Service SAS sur un Conteneur ----- 10

 7.5. Générer un SAS sur un Blob Individuel ----- 11

 7.6. Créer une Stored Access Policy ----- 12

 7.7. Générer un SAS basé sur une Stored Access Policy ----- 12

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell ----- 13

 8.1. Lister les Access Keys ----- 13

 8.2. Régénérer une Access Key ----- 14

 8.3. Générer un Account SAS ----- 14

 8.4. Générer un Service SAS sur un Conteneur ----- 14

 8.5. Créer une Stored Access Policy ----- 15

 8.6. Générer un SAS basé sur une Stored Access Policy ----- 16

9.	Vérifications-----	16
10.	Dépannage-----	17
11.	Conseils et Bonnes Pratiques -----	17
12.	Procédures Liées -----	18

1. Introduction

Cette procédure décrit les mécanismes d'authentification et de délégation d'accès aux données d'un compte de stockage Azure. Elle couvre les Access Keys (clés d'accès complètes), les SAS Tokens (jetons d'accès temporaires et granulaires) et les Stored Access Policies (politiques d'accès réutilisables et révocables).

2. Contexte et Justification

Un compte de stockage contient des données sensibles (backups, fichiers d'entreprise, logs). Qui peut y accéder et comment ?

Azure propose trois niveaux d'authentification, du moins sécurisé au plus sécurisé :

- 1) **Access Keys** : Deux clés maîtresses qui donnent un accès TOTAL au compte de stockage (lecture, écriture, suppression, gestion). C'est l'équivalent du mot de passe root. Si quelqu'un obtient une clé, il peut tout faire.
- 2) **SAS Tokens** : Des jetons temporaires et granulaires. Vous définissez exactement quelles permissions (lecture seule ? écriture ?), sur quelles ressources (un conteneur ? un seul blob ?), pendant combien de temps (1 heure ? 1 semaine ?). C'est l'équivalent d'un badge visiteur avec des restrictions.
- 3) **Entra ID (RBAC)** : L'authentification par identité. Pas de clé ni de token à gérer, l'utilisateur ou le service s'authentifie avec son identité Entra ID et Azure vérifie ses permissions RBAC. C'est la méthode recommandée par Microsoft.

En pratique, les Access Keys servent à la configuration initiale et aux outils legacy. Les SAS Tokens servent à donner un accès temporaire à des tiers (un partenaire externe, un script de migration, un client qui doit télécharger un fichier). Entra ID est la cible pour tout le reste.

3. Concepts Clés

Access Keys :

- Chaque compte de stockage a exactement **deux clés** (key1 et key2).
- Chaque clé donne un accès complet et illimité a toutes les données et configurations du compte.

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

- Les deux clés sont équivalentes (aucune n'est « principale »). La raison d'en avoir deux est la rotation sans coupure (voir Bonnes Pratiques).
- Les clés ne sont pas liées à un utilisateur. Quiconque possède la clé a un accès total, sans traçabilité nominative.

SAS Token (Shared Access Signature) : Un SAS est une URL signée cryptographiquement qui accorde un accès limité aux ressources du compte de stockage. Il existe trois types :

- **Account SAS :** S'applique à un ou plusieurs services du compte (Blob, File, Queue, Table). Vous choisissez les services, les types de ressources et les permissions. Signé avec une Access Key.
- **Service SAS :** S'applique à un seul service (ex : Blob Service uniquement) et peut cibler un conteneur ou un blob spécifique. Signé avec une Access Key ou une Stored Access Policy.
- **User Delegation SAS :** Comme un Service SAS, mais signé avec les identifiants Entra ID de l'utilisateur (pas avec une Access Key). C'est le type le plus sécurisé car il ne dépend pas des clés du compte. Nécessite que l'utilisateur ait le rôle RBAC « Storage Blob Delegator ».

Anatomie d'une URL SAS :

<https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?sp=r&st=2026-02-14T10:00:00Z&se=2026-02-15T10:00:00Z&spr=https&sv=2022-11-02&sr=b&sig=abc123...>

- **sp=r** : Permissions (r = read, w = write, d = delete, l = list, a = add, c = create).
- **st / se** : Start time / Expiry time.
- **spr=https** : Protocole autorisé.
- **sr=b** : Scope (b = blob, c = container, s = service).
- **sig** : La signature cryptographique (le « sceau » qui prouve que le SAS a été généré par quelqu'un qui possède la clé).

Stored Access Policy : Une politique nommée, stockée au niveau d'un conteneur, qui définit des paramètres de SAS réutilisables (permissions, date de début, date d'expiration). Un SAS peut référencer une Stored Access Policy au lieu de contenir directement ces paramètres. L'avantage majeur : vous pouvez **révoquer** un SAS en supprimant ou modifiant la policy associée. Sans Stored Access Policy, un SAS émis ne peut PAS être révoqué avant son expiration (à moins de régénérer la clé du compte, ce qui invalide TOUS les SAS).

Limites : maximum **5 Stored Access Policies** par conteneur.

4. Prérequis

- ❖ Un Compte de Stockage existant avec au moins un conteneur et un blob de test.
- ❖ Le rôle **Contributor** (minimum) pour gérer les clés et créer des SAS.

- ❖ Pour les User Delegation SAS : le rôle **Storage Blob Delegator** sur le compte + un rôle de données (ex : Storage Blob Data Reader).

5. Pièges AZ-104

Un SAS émis ne peut PAS être révoqué individuellement. Si vous générez un SAS valide 30 jours et que vous réalisez qu'il a fuité, vos seules options sont : (1) régénérer la clé du compte utilisée pour signer le SAS (ce qui invalide TOUS les SAS signés avec cette clé), ou (2) si le SAS est basé sur une Stored Access Policy, modifier ou supprimer la policy. L'examen teste souvent ce point : « Comment révoquer un SAS compromis sans affecter les autres ? » → Stored Access Policy.

Les Access Keys donnent un accès complet. L'examen pose des questions du type « Un développeur a besoin d'accéder en lecture seule à un conteneur pendant 2 heures. Que lui donnez-vous ? ». La réponse n'est JAMAIS une Access Key (trop de permissions). C'est un SAS ou un rôle RBAC.

Le SAS n'est pas chiffré, il est dans l'URL. Quiconque intercepte l'URL a les permissions du SAS. C'est pourquoi il faut toujours utiliser spr=https et donner les permissions les plus restrictives possibles.

Account SAS vs Service SAS. L'examen fait la distinction. Un Account SAS peut couvrir plusieurs services (Blob + File + Queue). Un Service SAS ne couvre qu'un seul service. Si la question demande un accès uniquement aux blobs d'un conteneur spécifique, la réponse est un Service SAS (ou User Delegation SAS), pas un Account SAS.

User Delegation SAS est le plus sécurisé. Si l'examen demande « quel type de SAS recommandez-vous ? » ou « quel SAS ne dépend pas des Access Keys ? », la réponse est User Delegation SAS. Il est signé avec des identifiants Entra ID, pas avec une clé du compte. Mais il ne fonctionne que pour le Blob Service.

Régénérer une clé invalide immédiatement tous les SAS signés avec cette clé. Si vos applications utilisent des SAS signés avec key1 et que vous régénérerez key1, tous ces SAS cessent de fonctionner instantanément. Planifiez la rotation.

6. Méthode 1 : Configuration via Portail Azure

6.1. Visualiser les Access Keys

1. Allez sur votre compte de stockage (ststoragelab01nl).
2. Menu gauche, section "**Security + networking**", cliquez sur "**Access keys**".
3. Vous voyez **key1** et **key2**, chacune avec :
 - **Key** : La clé elle-même (masquée par défaut, cliquez sur l'icône œil pour la révéler).

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

- **Connection string** : Une chaîne de connexion complète prête à copier-coller dans une application.

Storage account name
ststoragelab01nl

key1 Rotate key
Last rotated: 14/02/2026 (0 days ago)
Key
..... Show
Connection string
..... Show

key2 Rotate key
Last rotated: 14/02/2026 (0 days ago)
Key
..... Show
Connection string
..... Show

Note : Ne partagez JAMAIS ces clés. Elles donnent un accès total au compte.

6.2. Régénérer une Access Key

1. Sur la même page **"Access keys"**.
2. A côté de **key1** (ou key2), cliquez sur **"Rotate key"** (icone de rotation).
3. Azure vous demande confirmation. Cliquez sur **"Yes"**.

Regenerate access key
The current key will become immediately invalid and is not recoverable. Do you want to regenerate access key 'key1'?
Yes No
Remember to update the keys with any Azure resources and apps that use this storage account.

4. La nouvelle clé est générée immédiatement. L'ancienne clé cesse de fonctionner instantanément.

Note : Protocole de rotation sûr : vos applications utilisent key1. Basculez-les sur key2. Régénérez key1. Rebasculez sur key1. Régénérez key2. Aucune coupure.

6.3. Générer un Account SAS

1. Menu gauche, section **"Security + networking"**, cliquez sur **"Shared access signature"**.
2. **Allowed services** : Cochez les services souhaités (ex : Blob uniquement).

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

3. **Allowed resource types** : Cochez ce qui est nécessaire :

- **Service** : Opérations au niveau du service (lister les conteneurs).
- **Container** : Opérations au niveau conteneur (lister les blobs).
- **Object** : Opérations au niveau blob (lire, écrire un blob).

Allowed services ⓘ
☒ Blob ☐ File ☐ Queue ☐ Table

Allowed resource types ⓘ
☐ Service ☐ Container ☒ Object

4. **Allowed permissions** : Cochez uniquement les permissions nécessaires (ex : Read, List).

Allowed permissions ⓘ
☒ Read ☐ Write ☐ Delete ☒ List ☐ Add ☐ Create ☐ Update ☐ Process ☐ Immutable storage ☐ Permanent delete

5. **Start and expiry date/time** : Définissez une fenêtre temporelle courte.

Start and expiry date/time ⓘ
Start 14/02/2026 12:39:18
End 14/02/2026 20:54:18
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

6. **Allowed protocols** : HTTPS only.

7. **Signing key** : key1 ou key2.

Allowed protocols ⓘ
☒ HTTPS only ☐ HTTPS and HTTP

Preferred routing tier ⓘ
☒ Basic (default) ☐ Microsoft network routing ☐ Internet routing

Some routing options are disabled because the endpoints are not published.

Signing key ⓘ
key1 ▼

Generate SAS and connection string

8. Cliquez sur "**Generate SAS and connection string**".

9. Copiez le **SAS token** (commence par ?sv=...) ou la **Blob service SAS URL** complète.

6.4. Générer un Service SAS sur un Conteneur

1. Allez dans "**Containers**" > Cliquez sur le conteneur souhaité.

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

2. Menu gauche > "**Shared access tokens**".
3. **Permissions** : Cochez les permissions souhaitées (Read, List, etc.).
4. **Start and expiry date/time** : Définissez la fenêtre.
5. **Allowed protocols** : HTTPS only.
6. **Signing key** : key1 ou key2.
7. Cliquez sur "**Generate SAS token and URL**".

The screenshot shows a dark-themed form for generating a Shared Access Signature (SAS) token. The form includes the following sections:

- Signing key**: A dropdown menu with 'Key 1' selected.
- Stored access policy**: A dropdown menu with 'None' selected.
- Permissions**: A dropdown menu with '2 selected'.
- Start and expiry date/time**:
 - Start**: Date '14/02/2026' and time '12:42:38'.
 - Expiry**: Date '14/02/2026' and time '20:57:38'.
- Allowed IP addresses**: A text input field with the placeholder 'for example, 168.1.5.65 or 168.1.5.65-168.1....'.
- Allowed protocols**: Two radio buttons, 'HTTPS only' (selected) and 'HTTPS and HTTP'.
- Generate SAS token and URL**: A blue button at the bottom.

8. Copiez le **Blob SAS URL** pour accéder au conteneur.

6.5. Générer un SAS sur un Blob Individuel

1. Dans un conteneur, cliquez sur le nom d'un blob.
2. Menu gauche > "**Generate SAS**".
3. Configurez les permissions, la fenêtre temporelle et le protocole.
4. Cliquez sur "**Generate SAS token and URL**".
5. Copiez le **Blob SAS URL**. Ce lien permet à quiconque le possède d'accéder au blob avec les permissions définies.

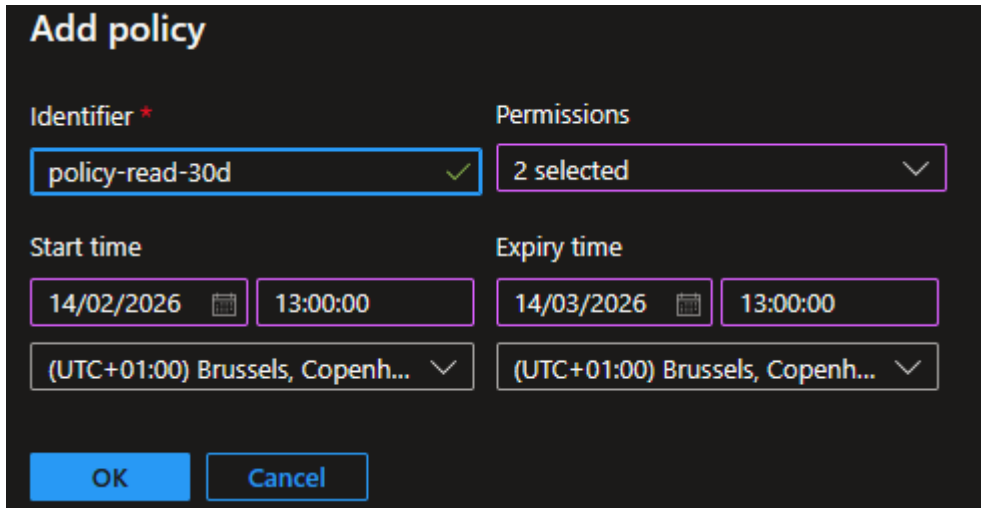
Note : Testez en collant l'URL dans un navigateur en navigation privée. Si le SAS est en lecture, le fichier se télécharge. Si vous testez après l'expiration, vous obtenez une erreur 403.

6.6. Créer une Stored Access Policy

1. Allez dans "**Containers**" > Cliquez sur le conteneur.
2. Menu gauche > "**Access policy**".

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

3. Section "**Stored access policies**", cliquez sur "+ **Add policy**".
4. **Identifiant** : policy-read-30d (un nom unique).
5. **Permissions** : Read, List.
6. **Start time** : Maintenant.
7. **Expiry time** : Dans 30 jours.
8. Cliquez sur "**OK**" puis "**Save**".



Note : Vous pouvez maintenant générer des SAS qui référencent cette policy. Pour révoquer tous les SAS basés sur cette policy, supprimez-la ou changez ses permissions/dates. C'est le seul moyen de révoquer un SAS sans régénérer la clé du compte.

7. Méthode 2 : Configuration via Azure CLI

7.1. Lister les Access Keys

```
az storage account keys list \
--account-name ststoragelab01nl \
--resource-group rg-storage-lab \
-o table
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account keys list \
--account-name ststoragelab01nl \
--resource-group rg-storage-lab \
-o table
[Warning] This output may compromise security by showing the following secrets: value. Learn more at: https://go.microso
ft.com/fwlink/?linkid=2258669
CreationTime      KeyName           Permissions      Value
-----
2026-02-14T11:42:00.185651+00:00 key1              FULL             RErc758dB8INnhGo+AStOEoFVg==
2026-02-14T11:42:00.185651+00:00 key2              FULL             X0gHQrm4lkp7Hqjy+AStdDR/+A==
nathan [ ~ ]$
```

Pour récupérer uniquement key1 :

```
az storage account keys renew \
```


Gestion des SAS Tokens et Access Keys

```
--account-name ststoragelab01nl \
```

```
--resource-group rg-storage-lab \
```

```
--key key1
```

```
nathan [ ~ ]$ az storage account keys renew \
--account-name ststoragelab01nl \
--resource-group rg-storage-lab \
--key key1
[Warning] This output may compromise security by showing the following secrets: value. Learn more at: https://go.microso
ft.com/fwlink/?linkid=2258669
[
  {
    "creationTime": "2026-02-14T12:09:17.068233+00:00",
    "keyName": "key1",
    "permissions": "FULL",
    "value": "..."
  }
]
```

7.2. Régénérer une Access Key

```
az storage account keys renew \
```

```
--account-name ststoragelab01nl \
```

```
--resource-group rg-storage-lab \
```

```
--key key1
```

7.3. Générer un Account SAS

```
END_DATE=$(date -u -d "+1 day" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S')\
```

```
az storage account generate-sas \
```

```
--account-name ststoragelab01nl \
```

```
--account-key key1 \
```

```
--services b \
```

```
--resource-types sco \
```

```
--permissions rl \
```

```
--expiry $END_DATE \
```

```
--https-only \
```

```
-o tsv
```

```
nathan [ ~ ]$ END_DATE=$(date -u -d "+1 day" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
az storage account generate-sas \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
  --services b \
  --resource-types sco \
  --permissions rl \
  --expiry $END_DATE \
  --https-only \
  -o tsv
se=2026-02-15T12:34:11Z&sp=rl&spr=https&sv=2026-02-06&ss=b&srt=sco&sig=0sF9E0bJL79EheTdkWfc6NHUR16QYFb2dwGSzY0Zprg%3D
nathan [ ~ ]$ |
```

Explication des paramètres :

- --services b : Blob uniquement (b=Blob, f=File, q=Queue, t=Table).
- --resource-types sco : Service + Container + Object.
- --permissions rl : Read + List.

7.4. Générer un Service SAS sur un Conteneur

```
END_DATE=$(date -u -d "+2 hours" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
```

```
az storage container generate-sas \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
  --name mycontainer \
  --permissions rl \
  --expiry $END_DATE \
  --https-only \
  -o tsv
```

```
nathan [ ~ ]$ END_DATE=$(date -u -d "+2 hours" '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
az storage container generate-sas \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
  --name mycontainer \
  --permissions rl \
  --expiry $END_DATE \
  --https-only \
  -o tsv
se=2026-02-14T14:34:12Z&sp=rl&spr=https&sv=2026-02-06&sr=c&sig=/TkjQpm7Jmpkk05525fJgnL36tr6JH2pzJfMraPwgzc%3D
nathan [ ~ ]$ |
```

L'URL complète pour lister les blobs :

```
SAS_TOKEN=$(az storage container generate-sas \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
```

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

```
--name mycontainer \
```

```
--permissions rl \
```

```
--expiry $END_DATE \
```

```
--https-only \
```

```
-o tsv)
```

echo

```
https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer?restype=container&comp=list&$SAS_TOKEN
```

```
nathan [ - ]$ SAS_TOKEN=$(az storage container generate-sas \
--account-name ststoragelab01nl \
--account-key key1 \
--name mycontainer \
--permissions rl \
--expiry $END_DATE \
--https-only \
-o tsv)

echo "https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer?restype=container&comp=list&$SAS_TOKEN"
https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer?restype=container&comp=list&se=2026-02-14T14%3A12Z&sp=rl&spr=
https&sv=2026-02-06&sr=c&sig=/TkjQpn7Jmpidk05525fJgnL36tr6JH2pzJfftraPwgzc%3D
nathan [ - ]$
```

7.5. Générer un SAS sur un Blob Individuel

```
END_DATE=$(date -u -d "+1 hour" '+%Y-%m-%dT%H:%MZ')
```

```
az storage blob generate-sas \
```

```
--account-name ststoragelab01nl \
```

```
--account-key key1 \
```

```
--container-name mycontainer \
```

```
--name "rapport.pdf" \
```

```
--permissions r \
```

```
--expiry $END_DATE \
```

```
--https-only \
```

```
--full-uri \
```

```
-o tsv
```

```
nathan [ ~ ]$ END_DATE=$(date -u -d "+1 hour" '+%Y-%m-%dT%H:%MZ')
az storage blob generate-sas \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
  --container-name mycontainer \
  --name "rapport.pdf" \
  --permissions r \
  --expiry $END_DATE \
  --https-only \
  --full-uri \
  -o tsv
https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?se=2026-02-14T13%3A14Z&sp=r&spr=https&sv=2026-02-06&sr=b&sig=McB%2F0wRN0mtQbIx8nUR3PF0KPLgjumX5EaFVUf0pxsI%3D
nathan [ ~ ]$
```

Note : `--full-uri` retourne l'URL complète prête à partager, au lieu du token seul.

7.6. Créer une Stored Access Policy

```
END_DATE=$(date -u -d "+30 days" '+%Y-%m-%dT%H:%MZ')
```

```
az storage container policy create \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
  --container-name mycontainer \
  --name "policy-read-30d" \
  --permissions rl \
  --expiry $END_DATE
```

Lister les politiques existantes :

```
az storage container policy list \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
  --container-name mycontainer \
  -o table
```

7.7. Générer un SAS basé sur une Stored Access Policy

```
az storage blob generate-sas \
  --account-name ststoragelab01nl \
  --account-key key1 \
  --container-name mycontainer \
  --name "rapport.pdf" \
```

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

```
--policy-name "policy-read-30d" \  
  
--https-only \  
  
--full-uri \  
  
-o tsv
```

```
nathan [ - ]$ az storage blob generate-sas \  
  --account-name ststoragelab01nl \  
  --account-key key1 \  
  --container-name mycontainer \  
  --name "rapport.pdf" \  
  --policy-name "policy-read-30d" \  
  --https-only \  
  --full-uri \  
  -o tsv  
  
Please do not specify --expiry and --permissions if they are already specified in your policy.  
https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?spr=https&sv=2026-02-06&si=policy-read-30d&sr=b&sig=snSz0wNbXEc9HN42FLuYjoVilSu8Hnda7bhJUxn9rJfzI%3D  
nathan [ - ]$
```

Note : Ce SAS hérite des permissions et de l'expiration de la policy. Pour le révoquer, supprimez la policy.

Révoquer (supprimer la policy) :

```
az storage container policy delete \  
  
--account-name ststoragelab01nl \  
  
--account-key key1 \  
  
--container-name mycontainer \  
  
--name "policy-read-30d"
```

8. Méthode 3 : Configuration via PowerShell

8.1. Lister les Access Keys

```
$keys = Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name  
"ststoragelab01nl"
```

```
$keys | Format-Table KeyName, Value, Permissions
```

```
PS C:\Users\natha> $keys = Get-AzStorageAccountKey -ResourceGroupName "rg-storage-lab" -Name "ststoragelab01nl"  
PS C:\Users\natha> $keys | Format-Table KeyName, Value, Permissions  
  
KeyName Value Permissions  
-----  
key1 [REDACTED] Full  
key2 [REDACTED] Full
```

Récupérer key1 et créer le contexte :

```
$key = $keys[0].Value
```

```
$ctx = New-AzStorageContext -StorageAccountName "ststoragelab01nl" -StorageAccountKey  
$key
```

8.2. Régénérer une Access Key

```
New-AzStorageAccountKey `

-ResourceGroupName "rg-storage-lab" `

-Name "ststoragelab01nl" `

-KeyName "key1"
```

```
PS C:\Users\natha> New-AzStorageAccountKey `
>> -ResourceGroupName "rg-storage-lab" `
>> -Name "ststoragelab01nl" `
>> -KeyName "key1"

Keys
----
{key1, key2}
```

8.3. Générer un Account SAS

```
$sasToken = New-AzStorageAccountSASToken `

-Context $ctx `

-Service Blob `

-ResourceType Service,Container,Object `

-Permission "rl" `

-ExpiryTime (Get-Date).AddDays(1) `

-Protocol HttpsOnly
```

```
Write-Host "Account SAS Token : $sasToken"
```

```
PS C:\Users\natha> $sasToken = New-AzStorageAccountSASToken `
>> -Context $ctx `
>> -Service Blob `
>> -ResourceType Service,Container,Object `
>> -Permission "rl" `
>> -ExpiryTime (Get-Date).AddDays(1) `
>> -Protocol HttpsOnly
PS C:\Users\natha> Write-Host "Account SAS Token: $sasToken"
Account SAS Token: sv=2025-07-05&ss=b6&sr=sco&spr=https&se=2026-02-15T12%3A24%3A22Z&sp=rl&sig=ejt0DjDQaoQkTLgw3vtA%2F%2B
9IPJwZPldWvA5e0KLuEYs%3D
PS C:\Users\natha> |
```

8.4. Générer un Service SAS sur un Conteneur

```
$sasToken = New-AzStorageContainerSASToken `

-Context $ctx `
```

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

```
-Name "mycontainer" `
-Permission "rl" `
-ExpiryTime (Get-Date).AddHours(2) `
-Protocol HttpsOnly
```

```
$fullUrl = "https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer$sasToken"
```

```
Write-Host "Container SAS URL : $fullUrl"
```

```
PS C:\Users\natha> $sasToken = New-AzStorageContainerSASToken `
>> -Context $ctx `
>> -Name "mycontainer" `
>> -Permission "rl" `
>> -ExpiryTime (Get-Date).AddHours(2) `
>> -Protocol HttpsOnly
PS C:\Users\natha> $fullUrl = "https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer$sasToken"
PS C:\Users\natha> Write-Host "Container SAS URL : $fullUrl"
Container SAS URL : https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainersv=2025-07-05&spr=https&se=2026-02-14T14%3A26%3A21Z&sr=c&sp=rl&sig=3ttj5QT0w4URJ%2FBnWJEeZAcyGVI3mVOZl49vvKjgqVs%3D
PS C:\Users\natha> |
```

Pour un blob individuel :

```
$sasToken = New-AzStorageBlobSASToken `
```

```
-Context $ctx `
-Container "mycontainer" `
-Blob "rapport.pdf" `
-Permission "r" `
-ExpiryTime (Get-Date).AddHours(1) `
-Protocol HttpsOnly `
-FullUri
```

```
Write-Host "Blob SAS URL : $sasToken"
```

```
PS C:\Users\natha> $sasToken = New-AzStorageBlobSASToken `
>> -Context $ctx `
>> -Container "mycontainer" `
>> -Blob "rapport.pdf" `
>> -Permission "r" `
>> -ExpiryTime (Get-Date).AddHours(1) `
>> -Protocol HttpsOnly `
>> -FullUri
PS C:\Users\natha> Write-Host "Blob SAS URL : $sasToken"
Blob SAS URL : https://ststoragelab01nl.blob.core.windows.net/mycontainer/rapport.pdf?sv=2025-07-05&spr=https&se=2026-02-14T13%3A28%3A55Z&sr=b&sp=r&sig=qIA8w96RrGq0D08dubtEwhtZIH0W6kMocEt5KCeTEHOM%3D
PS C:\Users\natha> |
```

8.5. Créer une Stored Access Policy

```
New-AzStorageContainerStoredAccessPolicy `
```

```
-Context $ctx `
```

Gestion des SAS Tokens et Access Keys

```
-Container "mycontainer" `
-Policy "policy-read-30d" `
-Permission "rl" `
-ExpiryTime (Get-Date).AddDays(30)
```

Lister les politiques :

```
Get-AzStorageContainerStoredAccessPolicy `
-Context $ctx `
-Container "mycontainer" |
Format-Table Policy, Permission, StartTime, ExpiryTime
```

8.6. Générer un SAS basé sur une Stored Access Policy

```
$sasToken = New-AzStorageBlobSASToken `
-Context $ctx `
-Container "mycontainer" `
-Blob "rapport.pdf" `
-Policy "policy-read-30d" `
-Protocol HttpsOnly `
-FullUri

Write-Host "Blob SAS URL (policy-based) : $sasToken"
```

Révoquer (supprimer la policy) :

```
Remove-AzStorageContainerStoredAccessPolicy `
-Context $ctx `
-Container "mycontainer" `
-Policy "policy-read-30d"
```

9. Vérifications

Access Keys visibles : Dans "**Access keys**", les deux clés sont affichées et la connection string est copiable.

SAS fonctionnel : Collez l'URL SAS d'un blob dans un navigateur en navigation privée. Le fichier doit se télécharger (si permission Read).

SAS expiré : Attendez l'expiration (ou créez un SAS de 1 minute) et retestez l'URL. Vous devez obtenir une erreur AuthenticationFailed (403).

Stored Access Policy : Dans le conteneur > "**Access policy**", la policy apparaît dans la liste.

Révocation : Supprimez la Stored Access Policy, puis retestez un SAS basé sur cette policy. Il doit retourner une erreur 403.

10. Dépannage

"AuthenticationFailed" (403) en utilisant un SAS : Causes fréquentes : le SAS a expiré (vérifiez se), les permissions sont insuffisantes (vérifiez sp), le protocole ne correspond pas (HTTP au lieu de HTTPS si spr=https), ou la clé utilisée pour signer a été régénérée.

"AuthorizationPermissionMismatch" en utilisant un SAS : Le SAS n'a pas les permissions requises pour l'opération tentée. Par exemple, vous tentez d'écrire (PUT) avec un SAS en lecture seule (sp=r). Régénérez un SAS avec les bonnes permissions.

Le SAS a fuité, comment le révoquer : Si le SAS est basé sur une Stored Access Policy : supprimez ou modifiez la policy. Si le SAS est un SAS ad-hoc (sans policy) : la seule option est de régénérer la clé du compte utilisée pour le signer. Attention, cela invalide TOUS les SAS signés avec cette clé.

"Server failed to authenticate the request" après rotation de clé : Vous avez régénéré la clé qui a signé vos SAS actifs. Tous les SAS signés avec l'ancienne clé sont désormais invalides. Générez de nouveaux SAS avec la nouvelle clé et mettez à jour vos applications.

Les Stored Access Policies ne s'affichent pas : La limite est de 5 policies par conteneur. Si vous en avez déjà 5, supprimez-en une avant d'en créer une nouvelle.

11. Conseils et Bonnes Pratiques

Préférez toujours le User Delegation SAS quand c'est possible. Il est signé avec des identifiants Entra ID, pas avec une Access Key. Si le SAS fuit, vous pouvez le révoquer en révoquant la delegation key de l'utilisateur, sans toucher aux clés du compte. Il est tracé dans les logs avec l'identité de l'utilisateur qui l'a créé.

Donnez les permissions minimales et la durée minimale. Un SAS pour télécharger un rapport doit être en lecture seule (r), sur le blob uniquement (sr=b), valable 1 heure. Pas en lecture-écriture-suppression sur tout le conteneur pendant 30 jours.

Utilisez des Stored Access Policies pour les SAS à longue durée. Si vous devez donner un accès de 30 jours à un partenaire, créez une Stored Access Policy. Si le partenaire perd le lien ou que vous devez couper l'accès, vous supprimez la policy au lieu de régénérer la clé du compte.

Planifiez la rotation des clés tous les 90 jours. Automatisez avec Azure Key Vault : Key Vault peut stocker les clés du compte de stockage et les faire tourner automatiquement. Configurez une alerte si une clé n'a pas été régénérée depuis plus de 90 jours.

Désactivez les Access Keys si possible. Si toutes vos applications utilisent Entra ID (RBAC) pour accéder au stockage, vous pouvez désactiver complètement les Access Keys dans **"Configuration" > "Allow storage account key access"** : Disabled. Cela bloque aussi la génération de SAS basés sur les clés (seuls les User Delegation SAS restent possibles).

12. Procédures Liées

- [AZR-STO-CFG Déploiement d'un Compte de Stockage](#) (Les Access Keys sont créées automatiquement avec le compte)
- [AZR-STO-SEC Gestion des Secrets avec Azure Key Vault](#) (Stocker les Access Keys et les SAS Tokens dans Key Vault plutôt qu'en dur dans le code)
- [AZR-IDM-SEC Gestion des Managed Identities](#) (Utiliser une Managed Identity pour accéder au stockage sans clé ni SAS)
- [AZR-STO-SEC Configuration du Soft Delete et Versioning](#) (Le soft delete protège contre les suppressions même si quelqu'un a un SAS avec permission Delete)
- [AZR-STO-CFG Configuration d'AzCopy pour Transfert de Données](#) (AzCopy utilise des SAS Tokens ou Entra ID pour s'authentifier)